**تعريف أمان المعلومات**

يشير أمان المعلومات إلى مجموعة من الإجراءات والأدوات الأمنية التي تحمي على نطاق واسع معلومات المؤسسة الحساسة من سوء الاستخدام أو الوصول غير المصرح به أو التعطيل أو الإتلاف. يشمل أمان المعلومات الأمان المادي والبيئي والتحكم في الوصول والأمان عبر الإنترنت. غالباً ما يتضمن تقنيات، مثلوسطاء أمان الوصول إلى السحابة (CASB) وأدوات كشف التضليل والكشف التلقائي والاستجابة على النقط النهائية(EDR) ، واختبار الأمان لـ (DevSecOps) DevOps والمزيد.

---

- **العناصر الرئيسية لأمان المعلومات**

**1) أمان التطبيقات**

النُهج والإجراءات والأدوات وأفضل الممارسات التي يتم وضعها لحماية التطبيقات وبياناتها.

**2) الأمان السحابي**

النُهج والإجراءات والأدوات وأفضل الممارسات التي يتم وضعها لحماية السحابة ككل، بما في ذلك الأنظمة والبيانات والتطبيقات والبنية الأساسية.

**3) التشفير**

هو طريقة قائمة على الخوارزمية لتأمين الاتصال تهدف إلى ضمان اقتصار عرض رسالة معينة وفك تشفيرها على مستلمين بعينهم.

**4) الإصلاح بعد كارثة**

هو عبارة عن طريقة لإعادة إنشاء أنظمة تكنولوجية فعالة في أعقاب حدث مثل كارثة طبيعية أو هجوم إلكتروني أو حدث تخريبي آخر.

**5) التصدي للحوادث**

خطة المؤسسة للاستجابة لتداعيات أي هجوم عبر الإنترنت أو تسرب للبيانات أو حدث تخريبي آخر ومعالجته وإدارته.

**6) أمان البنية الأساسية**

الأمان الذي يشمل البنية الأساسية التكنولوجية الكاملة للمؤسسة، بما في ذلك أنظمة الأجهزة والبرامج.

**7) إدارة الثغرات الأمنية**

هي العملية التي تجريها المؤسسة لتحديد وتقييم ومعالجة الثغرات الأمنية في نقاط النهاية والبرامج والأنظمة الخاصة بها.

---

- **الركائز الثلاثة لأمن المعلومات: السرية والتكامل والتوافر(CIA)**

**تمثل عناصر "السرية" و"التكامل" و"التوفر" الركائز الأساسية لحماية البيانات القوية، والتي تشكل بدورها أساس البنية الأساسية لأمان المؤسسة. يقدم ثلاثي CIA هذه المفاهيم الثلاثة كمبادئ توجيهية لتنفيذ خطة أمان المعلومات.**

1. **السرية**

الخصوصية هي مكون رئيسي لأمان المعلومات، ويجب على المؤسسات أن تضع إجراءات تسمح بوصول المستخدمين المخولين فقط إلى المعلومات. ميزات تشفير البيانات والمصادقة متعددة العواملوتفادي فقدان البيانات هي من الأدوات التي يمكن للمؤسسات استخدامها للمساعدة في ضمان سرية البيانات.

2. **التكامل**

يجب أن تحافظ المؤسسات على تكامل البيانات طوال دورتها بالكامل. ستدرك الشركات التي تتمتع بميزة أمان المعلومات الفعالة أهمية البيانات الدقيقة والموثوقة، ولن تسمح لأي مستخدم غير مُخوَّل بالوصول إليها أو تغييرها أو التدخل فيها بأي طريقة أخرى. تساعد أدوات مثل أذونات الوصول إلى الملفات وإدارة الهوية وعناصر التحكم في وصول المستخدم في ضمان تكامل البيانات.

3. **التوافر**

تتضمن سياسة أمان المعلومات صيانة الأجهزة المادية باستمرار واستكمال ترقيات النظام بانتظام لضمان حصول المستخدمين المعتمدين على وصول متسق يمكن الاعتماد عليه إلى البيانات التي يحتاجون إليها.

---

**المخاطر الشائعة لأمان المعلومات**

**هجمات المخاطر المستمرة والمتقدمة:(APT)**

عبارة عن هجوم إلكتروني متطور يحدث على مدى فترات طويلة، ويكتسب خلاله مهاجم مخفية (أو مجموعة) الوصول إلى شبكة المؤسسة والبيانات.

**الحواسيب الموبوءة:(Botnet)**

مشتق من المصطلح Robot Network" (شبكة الروبوت)" ويشير إلى شبكة من الأجهزة المتصلة التي يصيبها المهاجم بعناصر تحكم عن بُعد وشفرة ضارة.

**هجمات الموزعة لحجب الخدمة:(DDoS)**

تستخدم الهجمات الموزعة لحجب الخدمة الحواسيب الموبوءة للسيطرة على موقع الويب أو التطبيق الخاص بالمؤسسة، مما يؤدي إلى تعطل أو حجب الخدمة عن المستخدمين أو الزوار الصالحين.

**هجمات لتنزيل البرامج الضارة دون قصد:**

جزء خبيث من التعليمات البرمجية يتم تنزيله تلقائياً على جهاز المستخدم عند زيارة أحد مواقع الويب، مما يجعل هذا المستخدم عُرضة لمزيد من التهديدات الأمنية.

**مجموعة أدوات الاستغلال:**

هي مجموعة شاملة من الأدوات التي تستخدم عمليات الاستغلال لاكتشاف الثغرات الأمنية وإصابة الأجهزة بالبرامج الضارة.

**المخاطر الداخلية:**

تشير إلى احتمالية استغلال مستخدم داخلي للوصول المصرح به عن قصد أو بغير قصد لإلحاق الضرر أو جعل أنظمة وشبكات وبيانات المؤسسة عُرضة للخطر.

**هجمات الدخيل:(MitM)**

يقاطع المهاجم الضار خط اتصال أو نقل بيانات منتحلاً صفة مستخدم صالح لسرقة المعلومات أو البيانات.

**هجمات التصيد الاحتيالي:**

تنتحل هجمات التصيد الاحتيالي صفة منظمات أو مستخدمين شرعيين لسرقة المعلومات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو طرق الاتصال الأخرى.

**برامج الفدية الضارة:**

هجوم ابتزازي من البرامج الضارة يعمل على تشفير معلومات مؤسسة أو شخص ما، ويمنع الوصول إليها حتى يتم دفع فدية.

**الانتحال بالهندسة الاجتماعية:**

هي هجمات إلكترونية تنشأ عن تفاعل بشري، حيث يكتسب المهاجم ثقة الضحية من خلال الاصطياد أو التخويف أو التصيد الاحتيالي، ويجمع المعلومات الشخصية ويستخدمها لتنفيذ هجوم.

**هجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي:**

الهجمات الإلكترونية التي تستهدف منصات التواصل الاجتماعي، أو تستغل هذه المنصات كآليات تسليم أو تسرق معلومات المستخدم وبياناته.

**الفيروسات والفيروسات المتنقلة:**

البرامج الضارة الخبيثة التي لم يتم اكتشافها والتي يمكن نسخها ذاتياً عبر شبكة أو نظام المستخدم.

**التقنيات المستخدمة لأمن المعلومات**

**وسطاء أمان الوصول إلى السحابة(CASB)**

نقاط فرض نهج الأمان الموضوعة بين مستخدمي المؤسسات وموفري الخدمات السحابية التي تجمع بين نُهج أمان مختلفة ومتعددة، ابتداءً من المصادقة وتعيين بيانات الاعتماد ووصولاً إلى التشفير واكتشاف البرامج الضارة والمزيد. يعمل وسطاء أمان الوصول إلي السحابة CASB عبر التطبيقات المصرح بها وغير المصرح بها والأجهزة المُدارة وغير المُدارة.

**تفادي فقدان البيانات**

يشمل تفادي فقدان البيانات (DLP) النُهج والإجراءات والأدوات وأفضل الممارسات التي تم وضعها لتفادي فقدان البيانات الحساسة أو إساءة استخدامها. تتضمن الأدوات الرئيسية كلاً من التشفير أو تحويل النص العادي إلى نص مشفر عبر الخوارزمية والترميز المميز أو تعيين مجموعة من الأرقام العشوائية لجزء من البيانات واستخدام نواة قاعدة البيانات الرمزية لتخزين العلاقة.

**الكشف التلقائي والاستجابة على النقط النهائية(EDR)**

يُعد الكشف التلقائي والاستجابة على النقط النهائية EDR بمثابة حل أمني يستخدم مجموعة من الأدوات لكشف التهديدات في أجهزة نقطة النهاية وفحصها والاستجابة لها.

**التجزئة الدقيقة**

تُقسم التجزئة الدقيقة مراكز البيانات إلى مناطق وأجزاء كثيرة ومتعددة المستويات وآمنة، مما يُخفف من مستويات المخاطر.

**اختبار الأمان لـ(DevSecOps) DevOps**

DevSecOpsهو عملية دمج الإجراءات الأمنية في كل خطوة من خطوات عملية التطوير، وزيادة السرعة وتقديم عمليات أمان محسّنة وأكثر استباقية.

**تحليلات استخدامات المستخدمين والكيانات(UEBA)**

تُعد عملية تحليلات استخدامات المستخدمين والكيانات بمثابة عملية مراقبة سلوك المستخدم النموذجي وكشف الإجراءات التي تخرج عن الحدود الطبيعية، مما يساعد المؤسسات على تحديد التهديدات المحتملة.